# BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TUẦN 11

## DỰ ÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH VỊ TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TỪ ẢNH UAV TRÊN BẢN ĐỒ TRỰC GIAO

*Ngày 29 tháng 10 năm 2026*

---

## Form: Đo đạc chỉ số độ chính xác gán định danh (Top-1 Module ID Accuracy) – Kiểm tra tỷ lệ gán đúng Panel ID thực tế; xác nhận tỷ lệ nhảy nhầm tấm láng giềng (Aliasing Rate) tiệm cận 0%

**Hồ sơ dữ liệu đối chiếu thực nghiệm:**

- **CSV detection đầu vào:** `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB detection từ trực ảnh 35m).
- **CSV mốc chuẩn GIS:** `bbox_centroid_export.csv` (36.544 module GIS QGIS trên trực ảnh toàn cảnh 85m, trích xuất pool 5.975 module ứng viên lân cận).
- **Cơ chế ước lượng tọa độ:** GPS + AI Matching → Ma trận Homography DLT Hartley (8 DoF) với chuẩn hóa đẳng hướng và RANSAC, chiếu 4 đỉnh OBB sang hệ phẳng UTM Zone 49N ($Poly_{\text{proj}}$).
- **Chiến lược đối soát trắc địa:** Tách độc lập 70% Control Points (3.563 mốc, 3.541 inliers) và 30% Independent Check Points (1.528 mốc kiểm tra độc lập, hoàn toàn không tham gia huấn luyện ma trận).
- **Bộ giải tối ưu & Cổng kiểm duyệt:** Hungarian Algorithm kết hợp Cổng kiểm duyệt kép (MaxIoU $\geq 0.50$ và $\Delta d < 52.4$ cm) cùng bộ tự kiểm duyệt ca mơ hồ ($\text{IoU}_1 \approx \text{IoU}_2 < 0.50$).

### 1. Mục tiêu và phạm vi thực hiện

Mục tiêu chính: Kiểm định độc lập độ chính xác gán mã định danh Panel ID cho các detection OBB sau khi ánh xạ tọa độ từ trực ảnh vùng 35m sang trực ảnh toàn cảnh 85m; đo đạc chỉ số Top-1 Module ID Accuracy và lượng hóa tỷ lệ nhảy nhầm tấm láng giềng (Adjacent Aliasing Rate), chứng minh tính vững chắc của pipeline khi tỷ lệ Aliasing thực tế tiệm cận 0%.

| **Nội dung** | **Thông tin thực hiện thực nghiệm** |
|---|---|
| CSV đầu vào | `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB detection) |
| Orthomosaic nguồn | Trực ảnh Ortho Vùng 1 (độ cao bay 35m, GSD $\approx 0.83$ cm/pixel) |
| Orthomosaic đích | Trực ảnh toàn cảnh (độ cao bay 85m, GSD $\approx 2.01$ cm/pixel, UTM Zone 49N) |
| Phương pháp ánh xạ | GPS + AI Matching → Homography DLT Hartley (8 DoF) + RANSAC |
| Đối tượng kiểm tra | Toàn bộ 5.092 detection OBB đã được phát hiện và dự phóng sang UTM 49N |
| Đa giác dự phóng ($Poly_{\text{proj}}$) | OBB 4 góc sau khi nhân ma trận Homography: [NW, NE, SE, SW] |
| Đa giác tham chiếu ($Poly_{\text{ref}}$) | Module danh định GIS trích xuất từ `bbox_centroid_export.csv` (5.975 ứng viên) |
| Điều kiện cấp Panel ID | Thỏa mãn đồng thời MaxIoU $\geq 0.50$, $\Delta d < 52.4$ cm và không dính cờ mơ hồ |
| Chỉ số kiểm định cốt lõi | Top-1 Module ID Accuracy, Adjacent Aliasing Rate, Assignment Coverage Rate |
| Đầu ra | `PV_Top1_Accuracy_Aliasing_Evaluation.csv` (bảo toàn 100% dữ liệu gốc) |

### 2. Xác định Panel ID tham chiếu để kiểm định

Quy ước ký hiệu toán học trắc địa:

- $P_i$: Đa giác dự phóng trên hệ tọa độ phẳng UTM Zone 49N của detection thứ $i$ ($i = 1, \ldots, N_{\text{total}}$).

- $\hat{m}_i$: Panel ID dự đoán được thuật toán Hungarian và bộ lọc kiểm duyệt kép cấp phát ($\hat{m}_i \in \mathcal{M} \cup \{\text{UNASSIGNED}\}$).
- $m_i^{\text{ref}}$: Panel ID tham chiếu thực tế (Ground Truth) đã được xác minh chuẩn xác thông qua định danh chuyên gia GIS.

| **Chỉ số tập dữ liệu kiểm định** | **Ý nghĩa trắc địa và kỹ thuật** | **Số lượng / Tỷ lệ** |
|---|---|---|
| Tổng số detection đầu vào ($N_{\text{total}}$) | Toàn bộ OBB phát hiện từ trực ảnh 35m | 5.092 detection |
| Số detection có ID tham chiếu ($N_{\text{eval}}$) | Tập mẫu đủ điều kiện kiểm định độc lập | 5.091 detection (99.98%) |
| Số detection được cấp phát Panel ID ($N_{\text{assigned}}$) | Các cặp ghép thỏa mãn cổng kiểm duyệt kép | 4.892 detection (96.09%) |
| Số detection chưa được gán ID ($N_{\text{unassigned}}$) | Bị loại do vượt ngưỡng trắc địa hoặc dính cờ | 199 detection (3.91%) |
| – Vượt ngưỡng sai lệch kép (`rejected_threshold`) | IoU $< 0.50$ hoặc $\Delta d \geq 52.4$ cm | 177 detection |
| – Dính cờ mơ hồ (`ambiguous`) | Nằm lơ lửng giữa 2 tấm ($\text{IoU}_1 \approx \text{IoU}_2 < 0.50$) | 8 detection |
| – Không tìm thấy ứng viên (`unassigned`) | Nằm ngoài biên khảo sát hoặc sai lệch quá lớn | 14 detection |
| Tỷ lệ bao phủ cấp phát mã (Assignment Coverage) | Tỷ lệ detection được tự động cấp ID hợp lệ | **96.09%** (4.892/5.091) |

## 3. Đo chỉ số Top-1 Module ID Accuracy

Độ chính xác Top-1 phản ánh tỷ lệ các detection được gán mã trùng khớp hoàn toàn với Panel ID tham chiếu thực tế:

$$\text{Top-1 Accuracy}_{\text{assigned}} = \frac{N_{\text{correct}}}{N_{\text{assigned}}} \times 100\% = \frac{\sum_{i=1}^{N_{\text{assigned}}} \mathbb{I}(\hat{m}_i = m_i^{\text{ref}})}{N_{\text{assigned}}} \times 100\%$$

Để đảm bảo tính khách quan tuyệt đối, chỉ số được đo đạc song song trên hai quy chuẩn: (1) Trên tập các detection được hệ thống chấp nhận cấp mã ($N_{\text{assigned}}$); và (2) Trên tập kiểm định độc lập 30% Independent Check Points ($N_{\text{chk}} = 1.528$ mốc kiểm định hoàn toàn không tham gia khớp ma trận Homography).

| **Tập dữ liệu kiểm định** | **Tổng số mẫu** | **Số gán đúng ($N_{\text{correct}}$)** | **Top-1 Accuracy** |
|---|---|---|---|
| **Tập đã được cấp mã ($N_{\text{assigned}}$)** | 4.892 detection | 4.885 detection | **99.86%** |
| Toàn bộ tập kiểm định ($N_{\text{eval}}$) | 5.091 detection | 4.885 detection | **95.95%** |
| **Tập Independent Check Points (Đã cấp mã)** | 1.465 check points | 1.462 check points | **99.80%** |
| Tập Independent Check Points (Toàn bộ 30%) | 1.528 check points | 1.462 check points | **95.68%** |

## 4. Đo tỷ lệ nhảy nhầm tấm láng giềng (Adjacent Aliasing Rate)

**Định nghĩa hiện tượng Aliasing:** Một detection $P_i$ bị xem là dính lỗi nhảy nhầm tấm láng giềng khi thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện: (1) Detection được cấp mã hợp lệ ($\hat{m}_i \neq$ UNASSIGNED); (2) Mã cấp phát sai khác mã tham chiếu ($\hat{m}_i \neq m_i^{\text{ref}}$); và (3) Module $\hat{m}_i$ nằm ngay sát cạnh module $m_i^{\text{ref}}$ trong cùng một chuỗi ($\text{String_ID}_{\text{pred}} = \text{String_ID}_{\text{ref}}$) với khoảng cách tâm hai module láng giềng $d \leq 2.50$ m.

$$\text{Adjacent Aliasing Rate} = \frac{N_{\text{alias}}}{N_{\text{assigned}}} \times 100\%$$

| **Phân loại kết quả gán mã** | **Tiêu chí trắc địa / Cấu trúc chuỗi** | **Số lượng** | **Tỷ lệ (%)** |
|---|---|---|---|
| Gán đúng Panel ID tuyệt đối ($N_{\text{correct}}$) | $\hat{m}_i = m_i^{\text{ref}}$ | 4.885 | 99.86% |
| **Nhảy nhầm tấm láng giềng ($N_{\text{alias}}$)** | Cùng String, lệch vị trí cột/hàng kế cận | **7** | **0.14%** |
| Gán sai không thuộc láng giềng ($N_{\text{other_wrong}}$) | Lệch sang String/Block khác | 0 | 0.00% |
| **Adjacent Aliasing Rate (trên tập cấp mã)** | $N_{\text{alias}}/N_{\text{assigned}}$ | **7 / 4.892** | **0.14%** |
| Adjacent Aliasing Rate (trên tập Check Points) | $N_{\text{chk_alias}}/N_{\text{chk_assigned}}$ | **3 / 1.465** | **0.20%** |

**Chi tiết toàn bộ 7 ca Aliasing phát hiện trong thực nghiệm:**

1. `block2_string6_06489`: Dự đoán gán sang `06309` (cùng chuỗi 6, cách 0.17m, IoU = 0.6413).
2. `block1_string8_00918`: Dự đoán gán sang `00919` (cùng chuỗi 8, cách 0.03m, IoU = 0.8887).
3. `block2_string10_07777` & `07867`: Cặp hoán đổi chéo nhau do ảnh hưởng méo đường ghép seamline tại mép bàn (IoU $\approx$ 0.82–0.84, lệch tâm $\approx$ 0.12 m).
4. `block2_string10_07614`: Dự đoán gán sang `07794` (cùng chuỗi 10, cách 0.19m, IoU = 0.6401).
5. `block2_string13_08950` & `08860`: Cặp hoán đổi chéo nhau tại khu vực giáp ranh chuỗi 13 (IoU $\approx$ 0.84–0.85, lệch tâm $\approx$ 0.09 m).

## 5. Quy trình thực hiện trên CSV

1. **Bước 1: Tiếp nhận và đối soát mốc định vị:** Tải `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` ($N = 5.092$) và `bbox_centroid_export.csv` ($M = 36.544$). Chuẩn hóa trường định danh bằng biểu thức chính quy, xác định 5.091 mốc có ID tham chiếu đối soát (99.98%).
2. **Bước 2: Phân tách tập dữ liệu và khớp ma trận Homography:** Phân chia 70% Control Points (3.563 mốc) và 30% Independent Check Points (1.528 mốc). Ước lượng ma trận Homography $H_{\text{UTM}}$ (8 DoF) bằng DLT chuẩn hóa Hartley kết hợp RANSAC (ngưỡng 0.5m, 2.000 vòng lặp, đạt 3.541 inliers).
3. **Bước 3: Chiếu đa giác dự phóng và tạo pool ứng viên:** Nhân ma trận $H_{\text{UTM}}$ với 4 đỉnh OBB pixel để thu được $Poly_{\text{proj}}$ phẳng UTM Zone 49N. Dùng cKDTree trích xuất pool 5.975 module ứng viên $Poly_{\text{ref}}$ trong bán kính khảo sát.
4. **Bước 4: Giải thuật Hungarian và Cổng kiểm duyệt kép:** Thiết lập ma trận chi phí trắc địa $C_{i,j} = 1.0 - \text{IoU}(P_i, R_j)$, giải thuật Hungarian tìm phân công tối ưu 1–1, kích hoạt bộ lọc kiểm duyệt kép ($\text{MaxIoU} \geq 0.50 \wedge \Delta d < 52.4$ cm) và bộ kiểm duyệt ca mơ hồ.
5. **Bước 5: Kiểm định Top-1 Accuracy và Aliasing Rate:** So sánh mã dự đoán $\hat{m}_i$ với $m_i^{\text{ref}}$, phân loại chính xác các trường hợp Aliasing và xuất tệp kết quả `PV_Top1_Accuracy_Aliasing_Evaluation.csv`.

## 6. Kiểm tra độ an toàn của ngưỡng sai số

Bảng phân bố sai lệch khoảng cách tâm ($\Delta d$) giữa tâm đa giác dự phóng và tâm module danh định trên các detection được chấp nhận cấp mã:

| Chỉ số thống kê hình học | Ý nghĩa trắc địa | Giá trị thực nghiệm |
|---|---|---|
| Sai lệch tâm trung vị (Median) | Độ lệch tâm điển hình của 50% số tấm pin | **9.51 cm** |
| Sai lệch tâm phân vị thứ 95 (P95) | Giới hạn sai số tích lũy của 95% số tấm pin | **19.35 cm** |
| Sai lệch tâm lớn nhất (Max) | Trường hợp lệch tâm cực đại được cấp phép | **36.63 cm** ($< 52.4$ cm) |
| Số trường hợp sai lệch vượt 52.4 cm | Bị hệ thống chặn đứng và gán nhãn loại trừ | **19 trường hợp** |
| Số trường hợp thực sự dính lỗi Aliasing | Đối chiếu thực tế với mã tham chiếu chuyên gia | **7 trường hợp** (0.14%) |

*Nhận định trắc địa:* Toàn bộ 19 trường hợp có sai lệch tâm vượt 52.4 cm đều bị cổng kiểm duyệt kép loại bỏ triệt để (`rejected_threshold`), hoàn toàn không có trường hợp nào bị cấp mã nhầm. Sai lệch tâm lớn nhất của tập được cấp mã chỉ đạt 36.63 cm, cách biên an toàn 52.4 cm đến 15.77 cm, chứng minh ngưỡng kép là lớp phòng vệ hình học cực kỳ tin cậy.

## 7. Thiết kế CSV đầu ra

Tệp kết quả `PV_Top1_Accuracy_Aliasing_Evaluation.csv` giữ nguyên toàn bộ 5.092 bản ghi ban đầu và bổ sung đầy đủ các trường kiểm định:

| Tên cột CSV | Ý nghĩa kỹ thuật | Ví dụ thực tế |
|---|---|---|
| `detection_id` | ID detection ban đầu từ CSV nguồn | `block2_string6_06153 (D04-T010)` |
| `mapped_vertices` | Tọa độ 4 đỉnh OBB phẳng UTM Zone 49N (mét) | `[(527265.41, 1173621.18), ...]` |
| `panel_id_pred` | Panel ID do giải thuật Hungarian & Ngưỡng kép cấp | `block2_string6_06153` |
| `panel_id_ref` | Panel ID tham chiếu chuẩn xác minh từ GIS | `block2_string6_06153` |
| `iou_score` | Chỉ số IoU giữa OBB dự phóng và module tham chiếu | `0.8642` |
| `center_distance_m` | Độ lệch khoảng cách tâm hình học (mét) | `0.0541` |
| `is_correct_id` | Cờ xác nhận gán đúng ID tham chiếu (`True/False`) | `True` |
| `is_adjacent_alias` | Cờ cảnh báo gán nhầm sang tấm láng giềng (`True/False`) | `False` |
| `match_status` | Trạng thái phân loại (`accepted/ambiguous/rejected`) | `accepted` |
| `review_note` | Ghi chú phân tích chi tiết trắc địa | `HỢP LỆ: Khớp chính xác ID tham chiếu` |

## 8. Khung thuyết minh hoàn thiện

**Đo đạc chỉ số độ chính xác gán định danh (Top-1 Module ID Accuracy):** Quá trình thực nghiệm đối soát trên 5.091 module có mã tham chiếu xác minh độc lập đã khẳng định hiệu năng xuất sắc của hệ thống. Thuật toán đạt độ chính xác Top-1 Module ID Accuracy ở mức **99.86%** trên tập các detection được cấp mã (4.885/4.892 module) và **99.80%** trên tập kiểm định độc lập 30% Independent Check Points (1.462/1.465 check points). Tỷ lệ bao phủ cấp phát mã đạt **96.09%**, cho thấy phần lớn tuyệt đối các tấm pin trong trang trại điện mặt trời đều được định danh tự động một cách tin cậy mà không cần can thiệp thủ công.

**Xác nhận tỷ lệ nhảy nhầm tấm láng giềng (Aliasing Rate) tiệm cận 0%:** Kết quả kiểm tra chi tiết trên 4.892 detection được gán mã chỉ ghi nhận duy nhất 7 trường hợp bị gán nhầm sang tấm lân cận trong cùng chuỗi, tương ứng với tỷ lệ Aliasing Rate là **0.14%** (tiệm cận tuyệt đối mức 0%). Không có bất kỳ trường hợp nào bị gán sai lệch sang chuỗi hoặc block khác ($N_{\text{other_wrong}} = 0$). Toàn bộ 7 trường hợp Aliasing này đều tập trung tại các khu vực chịu biến dạng cục bộ do đường ghép orthomosaic (seamline) hoặc mép kết thúc bàn pin.

**Kết luận kỹ thuật:** Việc kết hợp chặt chẽ giữa giải thuật tối ưu ma trận Hungarian, ma trận ánh xạ Homography DLT Hartley chuẩn hóa đẳng hướng và cơ chế kiểm duyệt khắt khe theo ngưỡng kép ($\text{MaxIoU} \geq 0.50 \wedge \Delta d < 52.4$ cm) đã giải quyết triệt để bài toán đồng bộ dữ liệu UAV – GIS. Tỷ lệ Aliasing 0.14% và Top-1 Accuracy 99.86% là bằng chứng thực nghiệm vững chắc, đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt nhất cho công tác giám sát, bảo trì và tự động lập bản đồ khuyết tật nhà máy điện mặt trời.